

1 存储器:

易失性存储器: 断电后所保存的信息会丢失的存储器, 常见的如 SRAM、DRAM

非易失性存储器: 断电后所保存的信息不会丢失的存储器, 如 ROM、闪存、磁盘、光盘

2.补码与真值的转换 (第二章第 1 题、第二章第 4 题)

补码: 10110100

真值:

3.操作数寻址方式

直接寻址: 形式地址即操作数地址

立即寻址: 形式地址即操作数

寄存器寻址: 形式地址即操作数的寄存器编号

间接寻址: 形式地址即操作数地址的地址

寄存器间接寻址: 形式地址为操作数地址对应的寄存器编号 (第四章第 4 题、第四章第 5 题、第四章第 6 题)

4.cache 的地址映射方式

直接相联映射: 各主存块只能映射到 cache 中的固定块。冲突率最高

全相联映射: 各主存块可以映射到 cache 中的任意数据块。替换算法最复杂

组相联映射: 各主存块只能映射到 cache 固定组中的任意块。

5.输入设备: 鼠标、键盘、扫描仪和模/数转换器

输出设备: 打印机、显示器、数/模转换器

6.IEEE754 浮点数的表示

1.M×2e

尾数 1.M 用原码小数表示、阶码 E 用移码表示, $E=e+127$ 、符号位 0 表示正数, 1 表示负数。(第二章第 2 题、第二章第 3 题、第二章第 5 题)

7.溢出标志

正溢出: 两正数相加结果为负

负溢出: 两负数相加结果为正 (第三章(一)第 3 题、第三章(一)第 5 题、第三章(二)第 2 题)

8.写策略

写回法: 写操作更新 cache 即报告写完成

写穿法: 写操作同时更新 Cache 和主存才报告写完成

9.指令系统的指令功能条数

指令功能条数=2m, 其中 m 为操作码的位数 (第四章第 1 题)

10.cache 的作用

缓存的核心作用是通过在高速 CPU 与低速组件主存之间建立一个临时数据层, 存储最可能被访问的数据, 以空间换时间, 从而显著提升系统整体性能、降低延迟并减少后端压力, 提升 CPU 访问数据速度。

11.冯诺依曼体系结构

存储程序: 将解题的步骤编制成程序, 然后将程序和运行程序所需要的数据以二进制的形式存放在存储器中。(第一章第 1 题)

12.GB2312 编码 (国标码): 汉字编码采用双字节编码 (16 位), 且每个字节的最高位 MSB 均为 1

13.奇偶校验

奇校验: 原始数据和校验码中 1 的总个数为奇数

偶校验: 原始数据和校验码中 1 的总个数为偶数

14.大端和小端方式

大端方式：存储器的低字节地址单元中存放的是数据的最高字节

小端方式：存储器的低字节地址单元中存放的是数据的最低字节

16.海明码的校验位插入到信息位中对应的 20、21、22、23 等固定位置 (第二章第 6 题)

17.DRAM 的刷新按行进行，可以减少存储矩阵的行数，增加列数从而减少刷新周期。

18.CISC 和 RISC

CISC（复杂指令集）追求用最少的指令完成复杂任务，指令系统庞大而复杂

RISC（精简指令集）追求用简单高效的指令快速执行，指令系统精简且规整

19.程序计数器 PC

CPU 使用程序计数器 PC 保存指令地址，每执行一条指令，通过 $PC+1$ 计算出下一条指令地址。取值过程中 PC 的值会修改，计算操作数的有效地址则在指令译码分析或执行阶段完成，也就是 PC 的值为下一条要执行指令的地址值。 (第四章第 3 题)

20.相联存储器：按内容进行访问的存储器

21.多体交叉存储器：高位多体交叉和低位多体交叉

高位多体交叉：目的是扩充存储器的容量，与存储器字扩展完全相同

低位多体交叉：各模块按照流水线的方式轮流存取，提高顺序访问时各模块的并行性，增加访问速度

22.补码乘法：符号位跟数值位一起运算 (第三章(一)第 6 题、第三章(二)第 6 题)

23.原码和补码的 0 的表示：0 的表示均有两种

24.系统互连

CPU 连接计算机中各主要部件的总线称为系统总线。

总线是连接两个或多个设备的公共信息通路，主要有数据总线、地址总线和控制总线

25.奇偶校验

编码规则：在数据位后增加一位校验位，使校验码中 1 的个数为奇数或偶数

局限性：只能检测出奇数个位出错的情况，不能检测偶数个位出错

26.指令格式：用二进制代码表示指令的结构形式

指令要求计算机处理什么操作数？

指令要求计算机对操作数做什么操作？

计算机怎样才能得到操作数？ (第四章第 1 题、第四章第 2 题)

27.指令寻址方式：寻找指令或操作数有效地址的方式

指令寻址方式：顺序寻址、跳跃寻址

操作数寻址方式：立即寻址、直接寻址、间接寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、相对寻址、基址\变址寻址、复合寻址 (第四章第 3 题、第四章第 4 题、第四章第 5 题、第四章第 6 题)